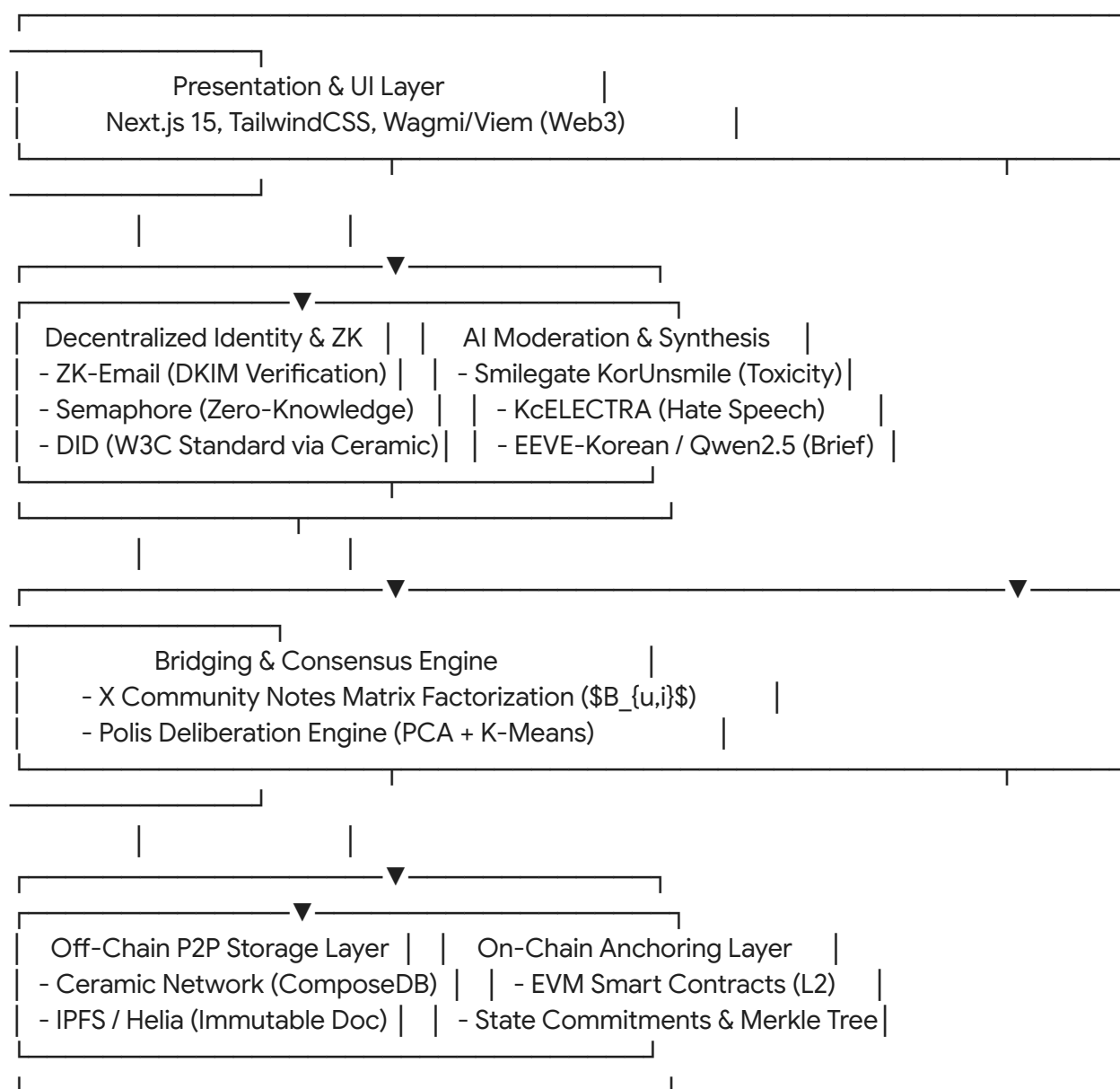


CivicAgora: 탈중앙화 정책 공론장 플랫폼 구현을 위한 오픈소스 기술 연구 보고서

본 문서는 "중앙 서버 없는 탈중앙 데이터 보존", "영지식 기반 이메일 인증 및 프라이버시", "진영 논리 방지 브리징 알고리즘", "실시간 한국어 AI 톤 코칭", 그리고 "정책 브리프 자동 생성"을 프로덕션 레벨에서 구현하기 위해 GitHub 및 Hugging Face의 검증된 오픈소스 기술과 모델을 분석·정리한 기술 스택 명세서입니다.

1. 아키텍처 계층별 기술 매트릭스



2. 분산 신원인증(DID) & 영지식 프라이버시

A. zkemail/zk-email-verify (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/zkemail/zk-email-verify>
- 핵심 기능: 이메일 도메인 발송 시 암호학적으로 첨부되는 **DKIM(DomainKeys Identified Mail) RSA** 서명을 영지식 증명(zk-SNARK)으로 검증.
- 적용 방식:
 - 사용자가 실명 이메일 인증 코드를 수신한 뒤 브라우저에서 영지식 증명을 생성.
 - 시스템 및 온체인에는 회원의 평균 이메일 주소를 일체 공개·저장하지 않고, Hash(Email + Salt) 형태의 고유 커밋먼트(Nullifier)만 남겨 "1인 1계정 유효성"을 수학적으로 검증.
 - 오프라인 보복, 스팸 공격, 신상 털기(Doxxing)를 완벽히 차단.

B. semaphore-protocol/semaphore (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/semaphore-protocol/semaphore>
- 핵심 기능: 이더리움 재단(PSE)이 주도하는 ZK 익명 신원 및 시그널링 프로토콜.
- 적용 방식:
 - 가입된 유권자 Merkle Tree에 속해 있음을 증명하되, "내가 누구인지"는 밝히지 않은 채 특정 정책에 찬성/우려/대안 의견을 제출할 수 있는 ZK 투표 및 트랜잭션 서명
파이프라인 구축.

3. 탈중앙 데이터 분산 저장 (P2P Storage)

단순 퍼블릭 블록체인은 트랜잭션 가스비와 데이터 처리 용량의 한계가 있으며, 텍스트를 영구 수정 불가능하게 막아버리면 개인정보보호법(잊힐 권리) 및 위법 게시물 격리에 취약합니다. 따라서 오프체인 **P2P** 저장과 온체인 무결성 증명을 결합합니다.

A. ceramicnetwork/js-ceramic & ComposeDB (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/ceramicnetwork/js-ceramic>
- 핵심 기능: IPFS와 블록체인 타임스탬프를 기반으로 하는 탈중앙화 가변 데이터베이스. GraphQL을 지원하는 분산형 문서(Document) 네트워크.
- 적용 방식:
 - 500자 정책 토론 글, 댓글, 리액션 데이터를 ComposeDB의 탈중앙 스트림(Stream)으로 저장.
 - 중앙 서버 없이 P2P 노드(클라이언트 및 커뮤니티 노드) 간에 libp2p
가십스왑(Gossipsub)으로 데이터가 전파되고 실시간 동기화됨.

B. ipfs/helia (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/ipfs/helia>
- 핵심 기능: 브라우저 및 Node.js 환경에서 직접 동작하는 초경량 차세대 모듈형 IPFS 클라이언트.

- 적용 방식: 사용자가 작성한 최종 정책 제안 원문과 첨부 증빙 문서의 원본 CID(Content Identifier)를 생성하여 해시 무결성 검증에 사용.

4. 합의 도출 & 브리징 랭킹 알고리즘

단순 다수결 및 '좋아요' 랭킹은 확증 편향과 팬덤 정치를 양산합니다. 이를 수학적으로 방어하기 위해 서로 다른 정치 집단 간의 공통분모(Bridging Index)를 계산하는 알고리즘을 사용합니다.

A. twitter/communitynotes (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/twitter/communitynotes>
- 알고리즘 원리: 행렬 분해(Matrix Factorization) 기반 잠재 요인 모델.
 - 사용자의 정치적/이념적 성향 요인 f_u , 게시글의 성향 요인 f_i , 사용자의 후한 정도 b_u , 게시글의 자체 품질 b_i 를 분리하여 예측 모델을 학습:

$$\hat{r}_{u,i} = \mu + b_u + b_i + f_u \cdot f_i$$
 - 특정 진영 회원들만 일방적으로 높은 점수를 준 글은 $f_u \cdot f_i$ 에 의해 상쇄되어 전체 점수(b_i)가 오르지 않음.
 - 평소 반대 성향(f_u)을 가진 사용자들이 동시에 높게 평가한 글일수록 핵심 품질 계수 b_i (브리징 지수)가 급상승함.
- 적용 방식:
 - 유저의 평판 점수와 메인 피드 상단 노출 순위를 단순 추천수가 아닌 이 Matrix Factorization 브리징 지수에 의해 산정.

B. compdemocracy/polis (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/compdemocracy/polis>
- 핵심 기능: 대만 디지털 거버넌스(vTaiwan)에서 검증된 주성분 분석(PCA) 및 K-평균 군집화(K-Means) 실시간 합의 엔진.
- 적용 방식:
 - 특정 정책에 대해 참여자들을 찬성/반대 투표 패턴에 따라 실시간 2차원 공간에 군집화(Cluster A, Cluster B).
 - 양 군집 모두에서 60% 이상의 동의를 얻은 제3의 '수정·대안' 의견을 자동으로 상단 "공동 합의 지대(Common Ground)" 카드로 추천.

5. 한국어 AI 감성 분석, 악플 필터링 및 톤 코칭

A. smilegate-ai/kor_unsmile (Hugging Face)

- 모델/데이터셋: https://huggingface.co/datasets/smilegate-ai/kor_unsmile

- 구조: 여성/가족, 성소수자, 인종/국적, 연령, 지역, 종교, 기타 혐오, 악플/욕설, 클린 등 10개 카테고리 멀티레이블 분류.
- 적용 방식:
 - 글 등록 시점(Pre-submission) 백그라운드 실시간 인퍼런스.
 - 공격성/혐오 수치가 임계치(예: 0.7)를 초과할 경우 시스템 패널티 및 경고 알림 플래그 트리거.

B. beomi/KcELECTRA-base (Hugging Face / GitHub)

- 저장소: <https://github.com/Beomi/KcELECTRA>
- 특징: 네이버 뉴스, 포털 등 비정형 한국어 댓글/구어체/신조어 데이터로 사전 학습된 언어 모델.
- 적용 방식:
 - 띄어쓰기 파괴, 음절 왜곡, 우회 비속어(초성, 은어)를 탐지하는 데 특화된 가벼운 1차 필터링 엔진으로 활용 (지연 시간 50ms 이하).

C. 온-디바이스 / 프론트엔드 실시간 톤 코칭 (Style Transfer)

- 모델: yanolja/EEVE-Korean-Instruct-10.8B 또는 경량화된 Qwen2.5-7B-Instruct
- 프롬프트 전략: 소크라테스식 작문 교정 (Polite Rephrasing)
[역할] 너는 중립적이고 예의 바른 정책 코치다.
[입력 문장] {user_raw_input}
[지침]
1. 감정적 비난, 조롱, 공격적 어휘를 합리적 의문문 또는 데이터 기반 논거 문장으로 재작성하라.
2. 작성자의 핵심 정책 비판 의도는 100% 보존하라.
3. 500자 분량 제한을 준수하라.

6. 대규모 정책 합의 브리프 자동 합성 (Policy Synthesis)

수천 개의 500자 토론 글을 공공기관(국회, 중앙부처, 지자체)에 공식 송부 가능한 정형 공문서 양식으로 압축합니다.

A. MaartenGr/BERTopic (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/MaartenGr/BERTopic>
- 핵심 기능: c-TF-IDF와 임베딩 벡터를 활용한 동적 토픽 모델링.
- 적용 방식:
 - 한국어 문장 임베딩(jhgan/ko-sroberta-multitask)과 결합하여, 한 정책 내 수천 개의 500자 글을 세부 하위 토픽(예: "재정 건전성 우려", "현장 인력 수급 문제", "조례 개정 대안")으로 자동 클러스터링.

B. LLM 정책 요약 파이프라인 (Map-Reduce Synthesis)

- 오픈소스 프레임워크: LangChain / LlamaIndex
- 합성 워크플로우:

1. **Map** 단계: BERTopic으로 묶인 각 클러스터의 핵심 주장(Key Arguments) 추출.
2. **Reduce** 단계: 교차 검증을 거쳐 다음 3대 항목으로 정리된 표준 PDF/Markdown 브리프 자동 생성:
 - **【공동 합의 지대】** 모든 진영이 공통적으로 인정하는 전제 및 문제의식.
 - **【핵심 대립점】** 찬성측과 우려측이 제시한 상충 데이터 및 가치관 비교.
 - **【상위 채택 대안】** 커뮤니티 브리징 지수 최상위권의 보완 입법 아이디어.

7. 연구용 오픈 데이터 거버넌스 (Open Research Pipeline)

A. duckdb/duckdb & Apache Arrow (GitHub)

- 저장소: <https://github.com/duckdb/duckdb>
- 핵심 기능: 대규모 분석용 임베디드 OLAP 데이터베이스 및 컬럼형 데이터 포맷.
- 적용 방식:
 - 모든 비식별화 토론 데이터, 시간대별 여론 이동 벡터, 투표 상관 행렬을 일 단위로 Parquet 파일로 자동 덤프.
 - 연구자(정치학, 사회학, 데이터 사이언티스트)들이 복잡한 백엔드 없이 브라우저(DuckDB-Wasm)나 로컬 Python 환경에서 직접 고속 쿼리를 수행할 수 있는 Open Research API 제공.

8. 최종 구현 추천 기술 스택 요약표

도메인	오픈소스 / 모델명	소스 출처	플랫폼 내 담당 역할
인증 / 프라이버시	zk-email/zk-email-verify	GitHub	DKIM 기반 무노출 실명 이메일 검증
익명 시그널링	semaphore-protocol/semaphore	GitHub	영지식 그룹 멤버십 증명 및 비밀 서명
탈중앙 분산 DB	ceramicnetwork/js-ceramic	GitHub	500자 토론 데이터 P2P 동기화 및 DID 관리
탈중앙 스토리지	ipfs/helia	GitHub	브라우저 네이티브 파일/CID 분산 앵커링
브리징 알고리즘	twitter/communitynotes	GitHub	다당파 공감 점수 행렬 분해 엔진
합의 클러스터링	compdemocracy/polis	GitHub	실시간 여론 시각화 및 PCA 집단 군집 엔진

악플 / 혐오 탐지	smilegate-ai/kor_unsmile	Hugging Face	10대 유해 표현 실시간 필터 및 감점 모델
구어체 텍스트 분류	beomi/KcELECTRA-base	Hugging Face	비정형 한국어 댓글/신조어 감정 분석
실시간 톤 코칭	EEVE-Korean-Instruct-10.8B	Hugging Face	비난 표현 순화 및 구조적 대안 재작성 가이드
토픽 모델링	MaartenGr/BERTopic	GitHub	대규모 의견 군집화 및 핵심 쟁점 분류
데이터 파이프라인	duckdb/duckdb	GitHub	학술 연구용 비식별 오픈 데이터셋/API 파이프라인